

Kap 3 fortsättning, z-transform

Vi utgår från ett kausalt impulssvar $h[n]$. Kausalt innebär att $h[n] = 0$ för $n < 0$.

Fouriertransformen DTFT av impulssvar är då enligt tidigare Definition:

$$H(e^{j\omega}) = H(e^{j2\pi f}) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n] e^{-j2\pi f n}$$

Vi definierar nu Z-transformen av impulsvaret som

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n] z^{-n}$$

där $z = r e^{j\omega}$ är ett komplext tal som vi oftast skriver som belopp och fas.

$H(z)$ är en komplex funktion av en komplex variabel.

Viktigt: Om $h[n]$ är kausal och stabil får vi

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

Några exempel på z-transformer dirkt från definitionen

Tidsfunktion FIR Z-transform

$$h[n] \quad H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h(n) z^{-n} = h[0] + h[1] z^{-1} + h[2] z^{-2} + \dots$$

$$\begin{aligned} \delta[n] &= \{1\} & 1 \\ \delta[n-1] &= \{0 \ 1\} & z^{-1} \\ h[n-1] & & z^{-1} H(z) \end{aligned}$$

$$h[n] = \{3 \ 2 \ 1\} \quad H(z) = 3 + 2 z^{-1} + z^{-2}$$

Ytterligare exempel

Tidsfunktion IIR Z-transform

$$\begin{aligned} h[n] = a^n \mu[n] \quad H(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (a z^{-1})^n = \\ &= \frac{1 - (a z^{-1})^{\infty+1}}{1 - a z^{-1}} = \\ &= \frac{1}{1 - a z^{-1}} \quad \text{om } |z| > a \text{ (ROC)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h[n] = \mu[n] \quad H(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = \frac{1 - (z^{-1})^{\infty+1}}{1 - z^{-1}} = \\ &= \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad \text{om } |z| > 1 \text{ (ROC)} \end{aligned}$$

ROC betyder Region of Convergence, dvs för vilka z summan konvergerar

Faltning

$$y[n] = x[n] * h[n] \quad Y(z) = X(z) H(z)$$

Lösning av andra ordningens differensekvation

Första ordningens differensekvation löste vi i kapitel 2. Med hjälp av z-transformen kan vi nu enkelt lösa högre ordningens differensekvationer.

Givet en andra ordningens differensekvation

$$y[n] - 1.27 y[n-1] + 0.81 y[n-2] = x[n-1] - x[n-2]$$

Vi kan Z-transformera varje term i ovanstående uttryck och får

$$Y(z) - 1.27 z^{-1} Y(z) + 0.81 z^{-2} Y(z) = z^{-1} X(z) - z^{-2} X(z)$$

Lös ut

$$Y(z) = \underbrace{\frac{z^{-1} - z^{-2}}{1 - 1.27 z^{-1} + 0.81 z^{-2}}}_{H(z)} X(z) = H(z) X(z)$$

Med hjälp av tabeller med z-transform kan vi också enkelt få $y[n]$ och $h[n]$. I de flesta fall vill vi enbart ha fram egenskaper hos $H(z)$.

Utgående från en differensekvation får vi alltid ett $H(z)$ som är kvoten mellan två polynom i z^{-1}

Detta vill vi tolka och faktorisera $H(z)$.

$$H(z) = \frac{P(z)}{D(z)} = \frac{z^{-1} - z^{-2}}{1 - 1.27 z^{-1} + 0.81 z^{-2}} = \frac{(z-1)}{z^2 - 1.27 z + 0.81}$$

Sök rötterna till nämnaren

$$\begin{aligned} z^2 - 1.27 z + 0.81 &= 0 \text{ ger} \\ z &= 1.27/2 \pm \sqrt{(1.27/2)^2 - 0.81} = \\ &= 0.64 \pm j 0.64 = 0.9 e^{\pm j \pi/4} \end{aligned}$$

Sök rötterna till täljaren

$$\begin{aligned} z - 1 &= 0 \text{ ger} \\ z &= 1 \end{aligned}$$

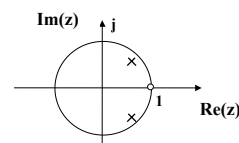
Faktorisering av $H(z)$ kan nu skrivas

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{z^{-1} - z^{-2}}{1 - 1.27 z^{-1} + 0.81 z^{-2}} = \frac{z-1}{z^2 - 1.27 z + 0.81} \\ &= \frac{z-1}{(z - 0.9 e^{j \pi/4})(z - 0.9 e^{-j \pi/4})} \end{aligned}$$

Rötterna till täljaren kallar vi nollställen och rötterna till nämnaren kallar vi poler. Vi ritar in dem i ett komplext talplan, ett pol-nollställesdiagram där nollställen markeras med ring och poler med kryss.

poler: $\xi_{1,2} = 0.9 e^{\pm j \pi/4}$ (I Matlab kallas poler p_i)
nollställen $\lambda = 1$ (I Matlab kallas nollställen z_i)

z-plan (komplext talplan)

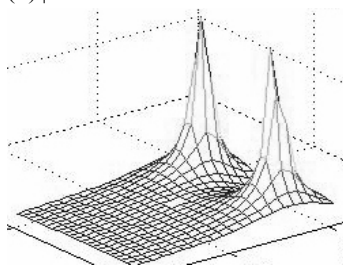


OBS: $H(z) = 0$ i nollställe
 $H(z) = \infty$ i pol

Rita $H(z)$ (Komplex funktion av komplex variabel)

Vi försöker plotta beloppet av $H(z)$

$$|H(z)|$$



Plottat i MATLAB. Skolor $-1 < \text{Re}(z) < 1$, $-1 < \text{Im}(z) < 1$

Enligt tidigare är ($h[n]$ kausal och stabil)

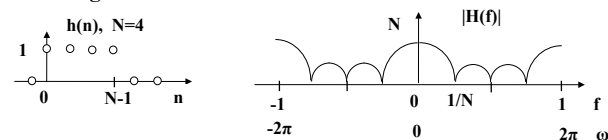
$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

dvs värdet av $H(z)$ på enhetscirkeln. Enhetscirkeln blir vår frekvensaxel i z-planet,

$z = e^{j\omega}$, $\omega = 0$ till 2π , $f = 0$ till 1
svarar mot ett varv på enhetscirkeln.

Detta ska vi utnyttja. Vi gör det med ett exempel.

Plotta amplitudfunktionen för ett rektangelfönster. Sedan tidigare vet vi



$$h[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases} \quad H(e^{j2\pi f}) = N \frac{\sin(2\pi f \frac{N}{2})}{N \sin(2\pi f \frac{1}{2})} e^{-j2\pi f \frac{(N-1)}{2}}$$

Tag z-transformen av $h[n]$

$$\begin{aligned} h[n] &= \{1 \ 1 \ 1 \ 1\} \text{ ger} \\ H(z) &= 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} = \\ &= \frac{z^3 + z^2 + z + 1}{z^3} = \frac{(z+1)(z - e^{-j\pi/2})(z - e^{j\pi/2})}{z^3} \end{aligned}$$

Nollställen i -1 , j och $-j$

Poler: 3 st i origo

Vi vet att i nollställen är $|H(z)|=0$ och nära nollställen är $|H(z)|$ litet. Dessutom är $|H(z)|$ stort nära poler. Tillsammans med att

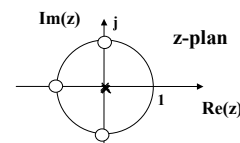
$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

får vi att

$$H(e^{j\omega}) = 0 \text{ för } \omega = \pm\pi/2 \text{ och } \omega = \pi$$

$$\text{dvs för } f = 1/4 \text{ och } f = 1/2$$

Detta stämmer väl med översta figuren. Mer exempel på övningarna.



Z-transform av andra ordningens system med komplexa rötter

Vid andra ordningens system kommer vi att antingen ha 2 reella rötter (poler) eller 2 komplexkonjugerade komplexa rötter (poler).

Vid komplexa rötter kan vi slå ihop dessa poler med Eulers formel och får då en sammansatt formel för z-transformen.

Vi tar det med exempel på övningarna.

Tidsfunktion:	Z-transform
Dämpad svängning med frekvens ω_0 .	Poler nära enhetscirklen vid $\xi = r e^{\pm j \omega_0}$ $ H(z) $ stort vid $\omega = \omega_0$

$$x(n) = r^n \cos(\omega_0 n) \mu(n) \qquad X(z) = \frac{1 - r \cos \omega_0 z^{-1}}{1 - 2 r \cos \omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

$$x(n) = r^n \sin(\omega_0 n) \mu(n) \qquad X(z) = \frac{r \sin \omega_0 z^{-1}}{1 - 2 r \cos \omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

Invers z-transform: Utnyttja tabeller

Definition sid 167.

Vi kommer inte att använda definitionen utan bara använda kända transformer och utnyttja tabeller. Se övningarna.

1:a ordningen

$$Y(z) = \frac{1}{1 - 0.9 z^{-1}} \quad \text{ger} \quad y(n) = 0.9^n \mu(n)$$

2:a ordningen, reella poler (partialbråksuppdeln.)

$$Y(z) = \frac{1}{1 - 3/2 z^{-1} + 1/2 z^{-2}} = \frac{2}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - 1/2 z^{-1}}$$
$$\text{ger} \quad y(n) = 2 u(n) - (1/2)^n \mu(n)$$

2:a ordningen, komplexa poler (formelsamling direkt)

$$Y(z) = \frac{0.5 \sin(\pi/4) z^{-1}}{1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cos(\pi/4) z^{-1} + (\frac{1}{2})^2 z^{-2}}$$

$$\text{ger} \quad y(n) = 0.5^n \sin(\pi/4 n) \mu(n)$$

Dela upp i 1:a och 2:a gradsuttryck (partialbråksuppdelning)

2:a gradsuttryck, kolla allra först om reella eller komplexa poler